



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varoli 37, 26845 Codogno (LO)

Teléfono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n°05966150962
PARTITA IVA / C.A. 03996150962
C.S. € 11.111,00 iv



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	16/01/2026	Prima emissione		G.B.&P.	L.M.



Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Servizi Abitativi Pubblici

Comune di Cologno
Monzese (MI)

Proponente

Officine Mak S.r.l.

Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI

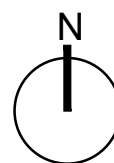
Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Tavola nr.

Tipo Tavola	IMP
Sigla / Serie	ES
Numero / Variante	01
Agg.	00

Orientamento



SOMMARIO

1	PREMESSE	7
1.1	AMBITO DI FORNITURA	7
1.2	CRITERI DI PROGETTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
1.3	INTERFACCIAMENTO CON IL GESTORE DI RETE	7
1.4	COORDINAMENTO E TEMPISTICHE	8
1.5	NOTE FINALI	8
2	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	9
2.1	NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLATORIA	9
2.2	NORMATIVA TECNICA CEI E UNI	9
2.3	LINEE GUIDA E CIRCOLARI	9
2.4	NOTA FINALE	9
3	NORMATIVA SU EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI	10
3.1	EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI	10
3.2	PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)	10
4	CAMPO DI APPLICAZIONE E PERIMETRO DELLA FORNITURA	11
4.1	OGGETTO	11
4.2	AMBITO DI APPLICAZIONE	11
4.3	ESCLUSIONI	11
4.4	PRESCRIZIONI REGOLATORIE SPECIFICHE	11
4.5	VINCOLI CONTRATTUALI	12

5 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI12

5.1 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO 12

5.1.1 ACCESSIBILITÀ E DISTANZE (BAPV SU TETTI E COPERTURE)..... 12

6 MISURE SPECIFICHE PER MODALITÀ DI INSTALLAZIONE13

6.1 IMPIANTI BAPV (BUILDING APPLIED PHOTOVOLTAICS) SU TETTI E COPERTURE..... 13

6.2 IMPIANTI BIPV (BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS) INSTALLATI IN CHIUSURE D'AMBITO 14

6.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PERGOLE, PENSILINE E TETTOIE..... 14

7 COMPONENTI E MATERIALI14

7.1 MODULI FOTOVOLTAICI..... 14

7.2 INVERTER (GRUPPO DI CONVERSIONE) 14

7.3 STRUTTURE DI SUPPORTO E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE 15

7.3.1 STRUTTURE DI SUPPORTO PER MODULI FOTOVOLTAICI 15

7.3.2 INSTALLAZIONE DEGLI INVERTER E APPARECCHIATURE ELETTRICHE..... 16

7.3.3 COLLEGAMENTO A TERRA E PROTEZIONI 16

7.3.4 MODALITÀ DI POSA E PROTEZIONE MECCANICA 16

7.4 CAVI E ACCESSORI 16

7.4.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CAVI 16

7.4.2 REAZIONE AL FUOCO E CPR 17

7.4.3 MODALITÀ DI POSA..... 17

7.4.4 PROTEZIONE CONTRO INCENDI E PROPAGAZIONE..... 17

7.5 QUADRI ELETTRICI E PROTEZIONI 18

7.6 PROTEZIONI CONTRO LE SOVRATENSIONI E LA FULMINAZIONE..... 18

7.6.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROTEZIONE LPS..... 18

7.6.2	PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI (SPD).....	18
7.6.3	COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI E MESSA A TERRA	18
7.6.4	PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE	19

7.7 SEZIONAMENTO, INTERBLOCCHI, SICUREZZA E PROVE 19

7.7.1	DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO	19
7.7.2	SEZIONAMENTO DI EMERGENZA	19
7.7.3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	20
7.7.4	SEGNALETICA DI SICUREZZA	20
7.7.5	INTERBLOCCHI E SICUREZZA OPERATIVA.....	20
7.7.6	PROVE E VERIFICHE	20

7.8 SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO 20

7.8.1	OBIETTIVI E FUNZIONI PRINCIPALI	20
7.8.2	REQUISITI TECNICI	21
7.8.3	VISUALIZZAZIONE E REPORTISTICA.....	21

7.9 PRESCRIZIONI PER IL CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO (CCI) E OBBLIGHI REGOLATORI..... 21

8 DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO22

9 VERIFICHE DOCUMENTALI, PROVE E CONSEGNA DELL'IMPIANTO22

9.1	VERIFICHE TECNICO-FUNZIONALI	22
9.2	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE E SPECIFICHE DI SCELTA	22

9.2.1	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	23
9.2.2	ONERI COMPRESI NEI PREZZI	23
9.2.3	VERBALE DI CONSEGNA.....	23

9.3 ELABORATI "AS-BUILT", MANUALI E PIANO DI MANUTENZIONE 23

9.3.1	ELABORATI "AS-BUILT"	23
9.3.2	MANUALI D'USO E MANUTENZIONE.....	24
9.3.3	PIANO DI MANUTENZIONE	24

9.3.4	MONITORAGGIO E CONTROLLO	24
9.3.5	MANUTENZIONE ORDINARIA (ALMENO 1 VOLTA/ANNO)	24
9.3.6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24
9.3.7	GESTIONE AMMINISTRATIVA.....	25
9.3.8	OBBLIGHI DOCUMENTALI E QUALITÀ MATERIALI.....	25

9.4 CLAUSOLE VINCOLANTI 25

9.4.1	OBBLIGO DI CONFORMITÀ NORMATIVA	25
9.4.2	VARIANTI E APPROVAZIONI.....	26
9.4.3	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	26
9.4.4	PENALI E SOSPENSIONE COLLAUDO	26
9.4.5	GARANZIE	26

10 DATI GENERALI DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DELLE SINGOLE UNITA' ABITATIVE26

10.1	SITO DI INSTALLAZIONE.....	27
10.2	DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO.....	27
10.3	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	28

10.3.1	EMISSIONI	28
10.3.2	RADIAZIONE SOLARE	29

10.4 ESPOSIZIONI 30

10.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 32

10.5.1	GRUPPO DI CONVERSIONE	32
10.5.2	DIMENSIONAMENTO.....	34
10.5.3	CAVI ELETTRICI E CABLAGGI.....	35
10.5.4	QUADRI ELETTRICI.....	36
10.5.5	SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA	36
10.5.6	SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM).....	36
10.5.7	VERIFICHE	37

10.6 RIFERIMENTI NORMATIVI..... 38

10.7	CONCLUSIONI	40
------	-------------------	----

11	DATI GENERALI DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DELLE ZONE COMUNI	40
----	--	----

11.1	SITO DI INSTALLAZIONE.....	40
11.2	DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO.....	41
11.3	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	41

11.3.1	EMISSIONI	41
11.3.2	RADIAZIONE SOLARE	42

11.4	ESPOSIZIONI	43
------	-------------------	----

11.5	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	45
------	-----------------------------	----

11.5.1	GRUPPO DI CONVERSIONE	46
11.5.2	DIMENSIONAMENTO.....	47
11.5.3	CAVI ELETTRICI E CABLAGGI	48
11.5.4	QUADRI ELETTRICI.....	49
11.5.5	SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA	49
11.5.6	SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM).....	49
11.5.7	VERIFICHE	50

11.6	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	51
------	----------------------------	----

11.7	CONCLUSIONI	53
------	-------------------	----

1 PREMESSE

Il presente documento definisce le prescrizioni tecniche, i criteri di progettazione, nonché le modalità di realizzazione, collaudo e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione in bassa tensione, avente una potenza nominale complessiva pari a 30 kW, suddivisa in 13 unità abitative con potenza di 2 kW ciascuna e una potenza di 4 kW destinata alle zone comuni. L'impianto è destinato alla produzione di energia elettrica per l'autoconsumo e/o per la cessione alla rete.costr

1.1 AMBITO DI FORNITURA

L'intervento comprende tutte le opere necessarie alla completa realizzazione dell'impianto, incluse:

- Opere murarie e su cartongesso per l'apertura di fori, brecce, scavi e successivi ripristini, comprese eventuali compartimentazioni REI;
- Fornitura e posa in opera di tutti i componenti elettrici, meccanici e strutturali;
- Redazione della documentazione tecnica e delle pratiche autorizzative.

1.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione dovrà essere conforme alle seguenti normative e linee guida:

- Norme CEI: CEI 0-21, CEI 64-8, CEI 82-25, CEI EN 62446-1/-2, IEC TS 62446-3;
- DCPREV 14030_01-09-2025: Linee guida per la prevenzione incendi negli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione a:
 - Distanze minime tra i moduli (max 20 m per lato) e fasce libere da 1–2 m;
 - Installazione su strutture incombustibili (classe A1) o con interposizione di materiali EI 30;
 - Compartimentazione degli inverter in locali REI/EI 30;
 - Obbligo di dispositivo di sezionamento accessibile ai soccorritori;
 - Verifiche antincendio almeno biennali e ispezioni termografiche periodiche;
- Deliberazione ARERA 385/2025/R/EEL: Obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto (CCI) per impianti ≥ 100 kW connessi in MT, con funzionalità PF2 per la regolazione da remoto della potenza attiva, secondo le specifiche della procedura RIGEDI (Allegato A.72 del Codice di Rete di Terna).

1.3 INTERFACCIAMENTO CON IL GESTORE DI RETE

L'Appaltatore dovrà, prima dell'avvio della progettazione costruttiva, attivare un confronto tecnico con il Gestore della rete di distribuzione per:

- Definire le condizioni di consegna dell'energia elettrica;
- Verificare la compatibilità del progetto con le specifiche tecniche e normative locali;
- Concordare eventuali varianti progettuali per l'allaccio in media tensione;
- Ottenere tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari.

1.4 COORDINAMENTO E TEMPISTICHE

Il progetto costruttivo dovrà essere sviluppato in coordinamento con il Committente e i Responsabili del progetto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del sito. Il cronoprogramma delle attività sarà definito in fase di consegna del progetto e dovrà essere rigorosamente rispettato.

1.5 NOTE FINALI

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle buone pratiche di ingegneria, garantendo:

- Efficienza energetica dell'impianto;
- Sicurezza elettrica e antincendio per utenti e operatori;
- Affidabilità e continuità di esercizio nel tempo.

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il progetto e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere conformi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti disposizioni legislative, regolatorie e tecniche, tutte attualmente in vigore.

2.1 NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLATORIA

- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato al 2025.
- D.P.R. 151/2011 – Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi.
- D.M. 03/08/2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi (Codice di Prevenzione Incendi), con aggiornamenti fino al 2023.
- Deliberazione ARERA 385/2025/R/EEL – Obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto (CCI) con funzionalità PF2 per impianti ≥ 100 kW in MT, secondo la procedura RIGEDI (Allegato A.72 del Codice di Rete Terna).
- Regolamento (UE) 2016/631 (RfG) – Requisiti tecnici per la connessione dei generatori alla rete elettrica.
- Regolamento (UE) 2017/1485 (SOGL) – Linee guida per l'operatività del sistema elettrico e la cooperazione tra TSO e DSO.
- D.Lgs. 199/2021 – Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- D.Lgs. 48/2020 – Recepimento della Direttiva EPBD 2018/844/UE sull'efficienza energetica degli edifici.

2.2 NORMATIVA TECNICA CEI E UNI

- CEI 0-16, CEI 0-21, CEI 64-8, CEI 82-25 – Regole tecniche per la connessione e guida alla realizzazione di impianti FV.
- CEI TS 82-89 – Valutazione del comportamento al fuoco dei moduli FV su coperture, protocolli di prova e classificazione.
- CEI EN 50539-11 – Requisiti e prove per SPD (dispositivi di protezione da sovratensioni) per impianti FV.
- UNI EN 13501-1 e 13501-5 – Classificazione di reazione e resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.
- IEC/CEI EN 62446-1 – Prescrizioni per prove, documentazione e verifica ispettiva degli impianti FV connessi alla rete.

2.3 LINEE GUIDA E CIRCOLARI

- DCPREV 14030_01-09-2025 – Linea guida per la prevenzione incendi negli impianti fotovoltaici.
- Circolare DCPREV 21021/2024 – Linee guida per la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di accumulo di energia elettrica (BESS).

2.4 NOTA FINALE

L'elenco sopra riportato non è esaustivo e potrà essere integrato con ulteriori norme, circolari, linee guida e disposizioni tecniche che risultino applicabili alla data di esecuzione dei lavori. È responsabilità del progettista e dell'installatore verificare la conformità normativa aggiornata e applicare le migliori pratiche tecniche disponibili.

3 NORMATIVA SU EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI

3.1 EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

In materia di efficienza energetica, la normativa europea ha delineato un percorso chiaro e progressivo attraverso le seguenti direttive:

- Direttiva 2002/91/CE – Prima direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, abrogata nel 2012.
- Direttiva 2010/31/UE – Attualmente in vigore, ha sostituito la precedente e stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, promuovendo l'adozione di edifici a energia quasi zero (NZEB).
- Direttiva 2018/844/UE – Integra e aggiorna la 2010/31/UE, introducendo il concetto di "trigger point" per la riqualificazione energetica e promuovendo la digitalizzazione e la sicurezza degli edifici. È stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2020, attualmente in vigore.

L'Italia ha recepito queste direttive attraverso:

- D.Lgs. 192/2005 – Normativa quadro per la prestazione energetica degli edifici, aggiornata con la Legge 90/2013, il DM 26/06/2015 (Requisiti Minimi) e il D.Lgs. 48/2020.
- D.Lgs. 48/2020 – Recepimento della Direttiva 2018/844/UE, ha introdotto la strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050.

3.2 PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)

In materia di energie rinnovabili, la normativa europea è rappresentata da:

- Direttiva (UE) 2018/2001 – Sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, attualmente in vigore.
- Recepita in Italia con il D.Lgs. 199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, che disciplina:
 - Regimi di sostegno per la produzione da FER;
 - Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;
 - Procedure autorizzative semplificate;
 - Obblighi di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE E PERIMETRO DELLA FORNITURA

4.1 OGGETTO

Il presente documento definisce le prescrizioni tecniche, i criteri di progettazione, nonché le modalità di realizzazione, collaudo e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione in **bassa tensione**, avente una potenza nominale complessiva pari a 30 kW, suddivisa in 13 unità abitative con potenza di 2 kW ciascuna e una potenza CEIdi 4 kW destinata alle zone comuni. L'impianto è destinato alla produzione di energia elettrica per l'autoconsumo e/o per la cessione alla rete.

4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella presente relazione si applicano a:

- **Tutti i componenti elettrici e meccanici** dell'impianto fotovoltaico, inclusi:
 - Moduli fotovoltaici e strutture di supporto;
 - Inverter e quadri elettrici in corrente continua e alternata;
 - Sistemi di protezione, sezionamento e monitoraggio;
 - Cablaggi, canalizzazioni e sistemi di messa a terra;
 - Eventuali sistemi di accumulo (BESS), se previsti.
- **Opere accessorie** strettamente connesse alla funzionalità e sicurezza dell'impianto (es. sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, sistemi di ventilazione locali inverter).
- **Prescrizioni di prevenzione incendi** per impianti fotovoltaici ubicati su coperture, facciate o strutture accessorie (pergole, pensiline, tettoie), in conformità alla Linea Guida DCPREV 14030/2025.

4.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente documento:

- Impianti fotovoltaici a terra non interferenti con edifici soggetti a prevenzione incendi;
- Impianti di potenza inferiore a 800 W (plug & play);
- Impianti agri-voltaici ubicati a distanza > 100 m da edifici soggetti a prevenzione incendi;
- Impianti a concentrazione solare.

4.4 PRESCRIZIONI REGOLATORIE SPECIFICHE

Il presente progetto recepisce integralmente le disposizioni introdotte dalla Delibera ARERA 385/2025/R/eel e dall'Allegato A.72 al Codice di Rete di Terna, che disciplinano la procedura RIGEDI per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza

Contestualmente, il progetto è redatto in conformità alla Linea Guida DCPREV 14030/2025, che definisce le misure di prevenzione incendi per impianti fotovoltaici installati su coperture, facciate e strutture accessorie. Le prescrizioni riguardano la scelta dei materiali in base alla reazione e resistenza al fuoco, le modalità di installazione per limitare la propagazione dell'incendio, le distanze di sicurezza, la compartimentazione, nonché la predisposizione di dispositivi di sezionamento di emergenza e della relativa segnaletica. Particolare attenzione

è posta al rispetto delle classi di comportamento al fuoco dei moduli e delle coperture, alle modalità di raggruppamento dei pannelli e alla realizzazione di corridoi di accesso per consentire le operazioni di soccorso.

Il rispetto di tali prescrizioni non è facoltativo: costituisce condizione essenziale per la conformità dell'impianto e per il mantenimento delle convenzioni con il GSE e dei rapporti contrattuali con il distributore. Qualsiasi difformità comporterà la sospensione del collaudo e l'obbligo di adeguamento a cura e spese dell'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi per il Committente.

4.5 VINCOLI CONTRATTUALI

- Le presenti prescrizioni costituiscono **specifiche tecniche vincolanti** per l'Appaltatore e per eventuali subappaltatori.
- Qualsiasi variante deve essere **preventivamente approvata per iscritto dal Progettista** e corredata da documentazione tecnica e certificazioni che attestino la conformità alle norme e alle prestazioni minime richieste.
- In caso di difformità, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la conformità a propria cura e spese, senza oneri aggiuntivi per il Committente.

5 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

La progettazione e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza elettrica e antincendio previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, al D.P.R. 151/2011, al D.M. 03/08/2015, alla Linea Guida DCPREV 14030/2025 e alle norme CEI applicabili. L'obiettivo è ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione di incendi, assicurare la protezione delle persone e dei beni e consentire l'intervento in sicurezza delle squadre di soccorso.

Gli impianti devono essere progettati e installati in modo da non costituire sorgente di innesco e da non aggravare le condizioni di rischio preesistenti. A tal fine, la scelta dei componenti, le modalità di posa e le soluzioni costruttive devono rispettare la regola dell'arte e le prescrizioni tecniche di prodotto. I moduli fotovoltaici devono essere conformi alle norme CEI EN IEC 61730-1 e 61730-2 per la sicurezza elettrica e, ove richiesto, alle classi di reazione al fuoco definite dalla UNI EN 13501-1. Le strutture di supporto e i materiali di copertura devono essere incombustibili (classe A1) oppure, in alternativa, deve essere interposto uno strato di materiale con resistenza al fuoco almeno EI 30, esteso all'intera area di installazione e oltre di almeno due metri perimetrali, come indicato dalla Linea Guida DCPREV.

5.1 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO

L'ubicazione dei pannelli, cavi, inverter, quadri e altri apparati deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali sistemi per l'evacuazione del fumo e del calore (EFC) e non costituire ostacolo allo smaltimento di fumo e calore.

5.1.1 ACCESSIBILITÀ E DISTANZE (BAPV SU TETTI E COPERTURE)

Garantire facile accesso ai componenti per operatività antincendio, ispezione e manutenzione.

- I pannelli devono essere raggruppati in sottoinsiemi con dimensioni massime di 20 m in tutte le direzioni.
- I sottoinsiemi devono essere separati da percorsi liberi larghi almeno 2 m.

- Deve essere lasciata una fascia di almeno 1 m libera da pannelli e altri componenti (esclusi cavi) vicino al limite della copertura.
- Deve essere mantenuto un raggio di 1 m libero da EFC, altre aperture e impianti tecnici sulla copertura.

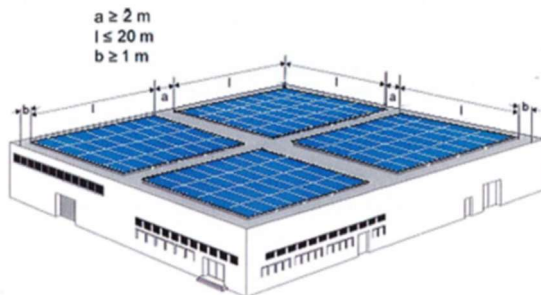


Figura 5 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli in copertura

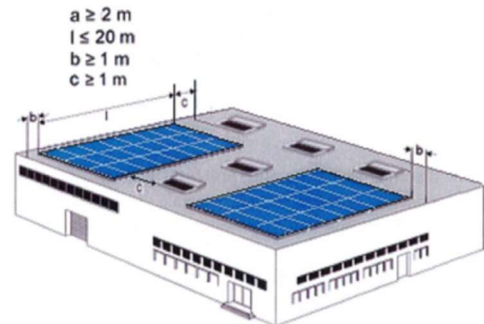


Figura 6 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli e aperture in copertura

- Su tetti a falda inclinata con aperture, il distanziamento di 1 m è relativo alla proiezione ortogonale orizzontale.

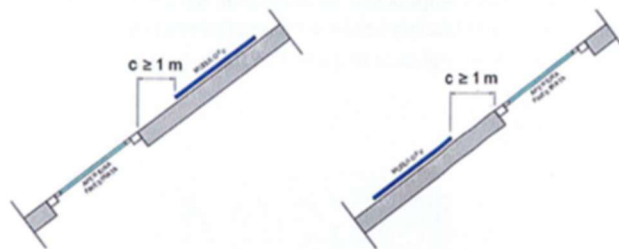


Figura 7 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi pannelli su tetti a falda inclinata con presenza di aperture

6 MISURE SPECIFICHE PER MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

6.1 IMPIANTI BAPV (BUILDING APPLIED PHOTOVOLTAICS) SU TETTI E COPERTURE

- L'installazione deve limitare la propagazione dell'incendio dall'impianto all'edificio.
- Requisito rispettato se i pannelli sono su strutture/coperture incombustibili (classe A1).
- In alternativa: interporre strato EI 30 con "layer" continuo A1, esteso ≥ 2 m oltre i pannelli; i fissaggi non devono ridurre le prestazioni al fuoco.
- Altra opzione: valutare accoppiamento pannello/copertura secondo UNI EN 13501-5 (tetti) e UNI EN 13501-1 (moduli).
- Possibile anche valutazione del rischio incendio secondo CEI TS 82-89, con classe minima $C_{FV}(a,b,c)$.

6.2 IMPIANTI BIPV (BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS) INSTALLATI IN CHIUSURE D'AMBITO

- I moduli/pannelli, parte dell'involucro edilizio, devono rispettare le normative su impianti elettrici e costruzioni.
- Coperture: conformi a CEI EN 61730-2 e CEI EN 50583-1, classe di fuoco secondo UNI EN 13501-1.
- Facciate: fare riferimento a EAD 040083-00-0404 (ETICS), EAD 090062-01-0404 (rivestimenti) e UNI EN 13830 (facciate continue).
- Edifici civili con altezza > 12 m: reazione al fuoco conforme a DM 3 agosto 2015, V.13 o Circolare DCPREV-5043/2013.

6.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PERGOLE, PENSILINE E TETTOIE

- Pannelli BIPV a copertura unica: classe minima B-s2, d0 (EN 13501-1).
- BAPV su coperture incombustibili di parcheggi/distributori non interferenti: nessun requisito specifico, applicare disposizioni generali di sicurezza.

7 COMPONENTI E MATERIALI

Tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico devono essere di nuova fabbricazione, conformi alle norme tecniche vigenti e corredati da certificazioni di conformità CE e dichiarazioni di prestazione (DoP) ove richiesto. La scelta dei materiali deve garantire affidabilità, durabilità e sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni regolatorie e delle condizioni ambientali del sito di installazione.

7.1 MODULI FOTOVOLTAICI

I moduli devono essere realizzati con tecnologia ad alta efficienza (silicio monocristallino o policristallino, oppure altra tecnologia equivalente certificata) e conformi alle norme **CEI EN IEC 61215** (qualifica di progetto) e **CEI EN IEC 61730** (sicurezza elettrica). Devono essere dotati di marcatura CE e riportare in modo indelebile i dati elettrici principali.

Ogni modulo deve essere provvisto di **diodi di by-pass** integrati e connettori certificati secondo le norme IEC. Dal punto di vista della sicurezza antincendio, i moduli devono rispettare le classi di reazione al fuoco previste dalla **UNI EN 13501-1** e, per le coperture, le prestazioni di resistenza agli incendi esterni secondo la **UNI EN 13501-5** o equivalenti prove di sistema conformi alla **CEI TS 82-89**.

7.2 INVERTER (GRUPPO DI CONVERSIONE)

Il gruppo di conversione è costituito da convertitori statici (inverter) idonei al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi e di sicurezza applicabili. I valori di tensione e corrente in ingresso devono essere compatibili con il generatore fotovoltaico, mentre i valori di tensione e frequenza in uscita devono essere coerenti con le caratteristiche della rete di connessione, sia in **bassa tensione (BT)** sia in **media tensione (MT)**, secondo le prescrizioni del distributore locale.

Gli inverter devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- **Tecnologia di conversione:** inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (*pulse-width modulation*), privi di riferimenti interni di tensione o frequenza, assimilabili a “sistemi non idonei a sostenere tensione e frequenza nel campo normale”, conformi alla **CEI 0-21** per connessioni BT e alla **CEI 0-16** per connessioni MT. Devono essere dotati di funzione **MPPT** (inseguimento del punto di massima potenza).
- **Configurazione lato CC:** ingresso dal generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra (sistema IT).
- **Compatibilità EMC:** conformità alle norme CEI 110-1, CEI 110-6 e CEI 110-8 per emissioni e immunità elettromagnetica.
- **Protezioni integrate:** dispositivi per la sconnessione automatica dalla rete in caso di valori fuori soglia di tensione e frequenza, nonché protezione contro sovracorrenti di guasto, in conformità alle prescrizioni CEI e del distributore. Deve essere previsto il **reset automatico** delle protezioni per consentire il riavvio automatico dopo il ripristino delle condizioni normali.
- **Conformità e certificazioni:** marcatura CE, dichiarazione di conformità alle norme tecniche applicabili, prove di tipo effettuate presso laboratori accreditati.
- **Grado di protezione:** $IP \geq 65$ per installazioni all'aperto.
- **Prestazioni elettriche:** efficienza massima $\geq 97\%$ e rendimento $\geq 90\%$ al 70% della potenza nominale.
- **Compatibilità con il CCI:** predisposizione per la comunicazione con il **Controllore Centrale di Impianto** e attuazione della funzionalità **PF2** (limitazione della potenza attiva su comando esterno), come previsto dalla Delibera ARERA 385/2025/R/eel.
- **Monitoraggio e comunicazione:** interfacce di comunicazione (Ethernet, RS485 o equivalenti) per integrazione con il sistema di supervisione e registrazione storica dei dati, con possibilità di accesso remoto sicuro.

7.3 STRUTTURE DI SUPPORTO E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Le strutture di supporto per i moduli fotovoltaici e le apparecchiature elettriche devono essere progettate e realizzate in modo da garantire stabilità meccanica, sicurezza antincendio e durabilità nel tempo, in conformità alle **Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)** e alle prescrizioni della **Linea Guida DCPREV 14030/2025**.

7.3.1 STRUTTURE DI SUPPORTO PER MODULI FOTOVOLTAICI

Le strutture devono essere realizzate in materiali incombustibili (classe A1 secondo UNI EN 13501-1), quali acciaio zincato a caldo o alluminio, e devono essere dimensionate per resistere ai carichi permanenti e variabili (vento, neve, sisma) previsti per il sito di installazione. L'ancoraggio alla copertura deve essere eseguito in modo da non compromettere la tenuta all'acqua e deve essere verificato per evitare fenomeni di sollevamento o scorrimento.

Per gli impianti **BAPV** (installati su coperture), è obbligatorio adottare soluzioni che impediscano la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico all'edificio. Tale condizione si considera soddisfatta nei seguenti casi:

- installazione su strutture ed elementi di copertura incombustibili;
- interposizione tra i moduli e il piano di appoggio di uno strato con resistenza al fuoco **EI 30** e "layer" continuo incombustibile, esteso all'intera area di installazione e oltre di almeno 2 metri in ogni direzione;
- in alternativa, valutazione specifica del rischio di propagazione dell'incendio, considerando la classe di resistenza agli incendi esterni della copertura e la classe di reazione al fuoco dei moduli.

I sistemi di fissaggio devono essere metallici e non devono costituire vie preferenziali di propagazione dell'incendio. È vietato l'uso di materiali plastici non certificati per il fissaggio dei moduli.

7.3.2 *INSTALLAZIONE DEGLI INVERTER E APPARECCHIATURE ELETTRICHE*

Installare inverter/convertitori all'aperto o in compartimenti con resistenza al fuoco minima di **REI/EI 30** con accesso sicuro dall'esterno o dall'interno tramite porta tagliafuoco (no locali chiusi senza ricambio d'aria).

Inoltre, devono essere installati su strutture o supporti incombustibili (classe A1) (UNI EN 13501-1) o, in alternativa, su superfici protette da uno strato di materiale con resistenza al fuoco almeno **EI 30** con "layer" continuo incombustibile (classe A1).

Devono essere rispettate le distanze minime indicate dal costruttore per garantire la ventilazione naturale o forzata, evitando il surriscaldamento.

Le apparecchiature devono essere fissate in modo sicuro per resistere alle vibrazioni e agli agenti atmosferici, con grado di protezione **IP ≥ 65** per installazioni all'aperto.

7.3.3 *COLLEGAMENTO A TERRA E PROTEZIONI*

Tutte le strutture metalliche devono essere collegate all'impianto di terra esistente mediante conduttori dimensionati secondo la **CEI 64-8**, per garantire la protezione contro i contatti indiretti e la dispersione delle correnti di guasto.

Devono essere previsti dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) coordinati, installati nei quadri di campo e nei quadri di conversione, in conformità alla **CEI EN 50539-11**.

7.3.4 *MODALITÀ DI POSA E PROTEZIONE MECCANICA*

I cavi devono essere posati su passerelle o canaline in materiale incombustibile, fissate alle strutture di supporto con sistemi metallici resistenti al fuoco. Nei tratti esposti a urti o abrasioni devono essere adottate protezioni aggiuntive. Gli attraversamenti di pareti o solai tagliafuoco devono essere sigillati con materiali certificati per garantire la tenuta al fuoco.

7.4 CAVI E ACCESSORI

I cavi elettrici dell'impianto fotovoltaico devono essere progettati e installati in conformità alle norme CEI e alle prescrizioni di sicurezza antincendio, garantendo resistenza meccanica, durabilità e comportamento al fuoco adeguato alle condizioni di esercizio.

7.4.1 *TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CAVI*

- **Cavi in corrente continua (DC):** devono essere specifici per impianti fotovoltaici, conformi alla norma **EN 50618**, con isolamento resistente ai raggi UV, alle alte temperature e agli agenti atmosferici. Devono essere idonei per posa fissa all'esterno e in ambienti con esposizione diretta al sole.
- **Cavi in corrente alternata (AC):** devono essere conformi alle norme CEI applicabili e dotati di marcatura **CPR** con classe di reazione al fuoco **non inferiore a Cca-s1b, d1, a1**, in conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).

Tutti i cavi devono riportare marcatura indelebile con indicazione della sezione, tensione nominale e norme di riferimento.

7.4.2 REAZIONE AL FUOCO E CPR

I cavi devono essere scelti in funzione della loro classe di reazione al fuoco, tenendo conto della destinazione d'uso e delle prescrizioni della **Linea Guida DCPREV 14030/2025**. In particolare:

- Devono essere utilizzati cavi con **bassa emissione di fumi e gas tossici (LSZH)**.
- Nei percorsi interni agli edifici soggetti a prevenzione incendi, i cavi devono rispettare le classi CPR richieste dal D.M. 03/08/2015 e dalle regole tecniche verticali applicabili.
- Le passerelle portacavi e i sistemi di supporto devono essere realizzati in materiale incombustibile (classe A1 secondo UNI EN 13501-1).

7.4.3 MODALITÀ DI POSA

- I cavi devono essere posati in modo da evitare danneggiamenti meccanici, con protezioni aggiuntive nei tratti esposti a urti o abrasioni.
- Non è consentito posare i cavi direttamente sopra elementi di compartimentazione antincendio senza protezione: in tali casi devono essere utilizzate **passerelle portacavi** distanziate dalla copertura o dalla facciata mediante supporti incombustibili, come indicato dalla Linea Guida DCPREV (Figura 4).
- Gli attraversamenti di pareti o solai tagliafuoco devono essere sigillati con materiali certificati per garantire la **tenuta al fuoco**.
- Nei percorsi esterni, i cavi devono essere fissati in modo da resistere alle sollecitazioni del vento e alle dilatazioni termiche, evitando curve strette e punti di accumulo di acqua.
- I cavi in corrente continua devono essere separati fisicamente da quelli in corrente alternata per ridurre il rischio di guasti e interferenze.

7.4.4 PROTEZIONE CONTRO INCENDI E PROPAGAZIONE

- I cavi devono essere installati in modo da non costituire vie preferenziali di propagazione dell'incendio. In particolare, nei tratti in copertura, devono essere mantenute le distanze di sicurezza da lucernari, evacuatori di fumo e calore e da altri elementi sensibili.
- Devono essere previsti sistemi di fissaggio metallici resistenti al fuoco, evitando materiali plastici che possano cedere in caso di incendio.

7.5 QUADRI ELETTRICI E PROTEZIONI

I quadri lato corrente continua e alternata devono essere realizzati in involucri con grado di protezione minimo **IP65** per installazioni all'aperto e devono contenere dispositivi di sezionamento, protezioni contro le sovracorrenti e scaricatori di sovratensione (SPD) coordinati, conformi alla **CEI EN 50539-11** e alla **CEI 64-8-534**. Tutti i componenti devono essere installati in modo da garantire la selettività e la protezione contro i contatti diretti e indiretti, secondo le prescrizioni della **CEI 64-8**.

7.6 PROTEZIONI CONTRO LE SOVRATENSIONI E LA FULMINAZIONE

Gli impianti fotovoltaici devono essere protetti contro le sovratensioni di origine atmosferica e di manovra, nonché contro gli effetti diretti e indiretti delle scariche atmosferiche, in conformità alle norme **CEI EN 62305** (protezione contro i fulmini), **CEI 64-8** e **CEI EN 50539-11** (SPD per impianti FV).

7.6.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROTEZIONE LPS

Prima della realizzazione dell'impianto, deve essere effettuata la valutazione del rischio di fulminazione secondo la **CEI EN 62305-2**, per determinare la necessità di un sistema di protezione esterno (LPS – Lightning Protection System).

Se l'edificio è già dotato di LPS, il campo fotovoltaico deve essere integrato nel sistema esistente, rispettando le distanze di sicurezza dai captatori e dai conduttori di discesa, oppure adottando misure di equipotenzialità mediante collegamenti diretti.

In assenza di LPS, qualora la valutazione del rischio lo richieda, deve essere installato un sistema di captazione e messa a terra conforme alla **CEI EN 62305-3**.

7.6.2 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI (SPD)

Devono essere installati **scaricatori di sovratensione (SPD)** coordinati, in grado di proteggere sia il lato in corrente continua (DC) sia il lato in corrente alternata (AC) dell'impianto.

- **Lato DC:** SPD specifici per impianti fotovoltaici, conformi alla **CEI EN 50539-11**, installati nei quadri di campo e dimensionati in base alla tensione massima del generatore FV.
- **Lato AC:** SPD conformi alla **CEI EN 61643-11**, installati nei quadri di parallelo e nei quadri di interfaccia, coordinati con le protezioni a monte.

Gli SPD devono essere scelti in funzione della categoria di installazione e del livello di protezione richiesto, con indicazione chiara della corrente di scarica nominale (I_n) e della tensione residua (U_p). Devono essere dotati di segnalazione visiva dello stato operativo e, se richiesto, di contatto remoto per monitoraggio.

7.6.3 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI E MESSA A TERRA

Tutte le masse metalliche, le strutture di supporto e le apparecchiature devono essere collegate all'impianto di terra mediante conduttori dimensionati secondo la **CEI 64-8**, per garantire l'equipotenzialità e ridurre il rischio di scariche pericolose.

Il sistema di terra deve essere unico per l'intero impianto e deve rispettare i valori di resistenza previsti dalle norme e dal distributore locale.

7.6.4 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE

- Nei tratti di cavo esposti a rischio di fulminazione indiretta, devono essere adottate schermature o percorsi protetti.
- Gli SPD devono essere installati il più vicino possibile ai punti di ingresso dei cavi nell'edificio e nei quadri principali.
- Devono essere previsti dispositivi di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti a monte degli SPD, in conformità alle indicazioni del costruttore.

7.7 SEZIONAMENTO, INTERBLOCCHI, SICUREZZA E PROVE

7.7.1 DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO

L'impianto deve essere dotato di dispositivi di sezionamento idonei a garantire la completa separazione elettrica delle parti in tensione, sia lato corrente continua (DC) sia lato corrente alternata (AC), in conformità alle norme CEI 64-8, CEI 0-21 e CEI 0-16.

I sezionatori lato DC devono essere installati in prossimità dei generatori fotovoltaici e dei quadri di campo, con capacità di interruzione adeguata alla tensione massima a vuoto del generatore e alla corrente di corto circuito. Devono essere del tipo visibile e bloccabile in posizione aperta, per consentire la manutenzione in sicurezza.

Lato AC, devono essere previsti sezionatori a monte e a valle degli inverter, nonché nei quadri di parallelo e di interfaccia, per isolare le apparecchiature in caso di guasto o manutenzione.

È ammesso l'impiego di ottimizzatori di potenza integrati nella stringa, purché conformi alle norme CEI e dotati di funzione di spegnimento rapido (rapid shutdown) o equivalente, in grado di ridurre la tensione di stringa a valori di sicurezza in caso di intervento del sezionamento generale o di emergenza. Gli ottimizzatori devono essere certificati per l'uso in impianti fotovoltaici e compatibili con i moduli e gli inverter installati.

Tutti i dispositivi di sezionamento devono essere chiaramente identificati mediante etichette permanenti e riportare le indicazioni di tensione e corrente nominale.

7.7.2 SEZIONAMENTO DI EMERGENZA

Dispositivo dedicato, accessibile, segnalato e protetto dall'incendio e deve sezionare da tutte le sorgenti. Riferimento: CEI 64-8 e CEI 82-25.

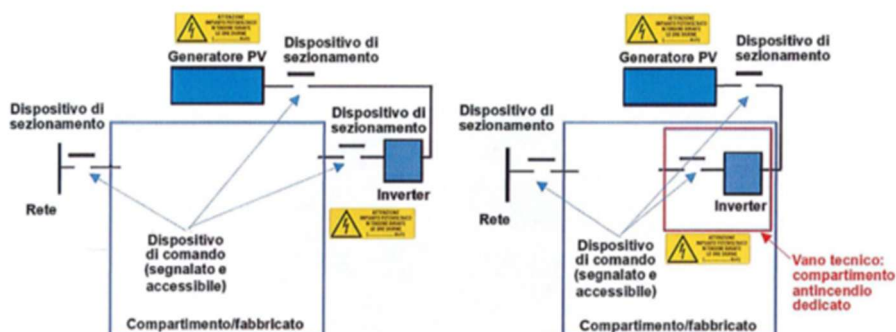


Figura 12 – Esempi di sezionamento di emergenza

7.7.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il generatore fotovoltaico deve essere dotato di dispositivi di protezione contro sovracorrenti, guasti di isolamento, guasti serie, sovratensioni e correnti inverse sulle stringhe.

7.7.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Cartelli conformi al d.lgs. 81/2008 con dicitura: "ATTENZIONE: IMPIANTO FV IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (... Volt)". Devono essere resistenti ai raggi UV, installati ogni 10 m lungo i tratti in corrente continua.

7.7.5 INTERBLOCCHI E SICUREZZA OPERATIVA

I quadri elettrici devono essere dotati di interblocchi meccanici o elettrici che impediscano l'apertura dei pannelli in presenza di parti in tensione, salvo l'uso di attrezzi speciali. Devono essere previsti dispositivi di blocco per impedire la chiusura accidentale dei sezionatori durante le operazioni di manutenzione. Gli inverter devono disporre di protezioni integrate per la sconnessione automatica dalla rete in caso di valori fuori soglia di tensione e frequenza, in conformità alle prescrizioni CEI e del distributore locale.

7.7.6 PROVE E VERIFICHE

Prima della messa in esercizio, devono essere eseguite le prove previste dalla norma **IEC 62446-1** e dalla **Guida CEI 82-25**, tra cui:

- **Verifica della continuità elettrica** dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali.
- **Misura della resistenza di isolamento** dei circuiti in corrente continua.
- **Verifica della polarità** delle stringhe e della corretta connessione.
- **Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione** (interruttori, sezionatori, SPD).
- **Test di interfaccia** per la connessione alla rete, secondo le prescrizioni del distributore.
- **Verifica della funzionalità del CCI** e della comunicazione con il sistema di controllo, inclusa la simulazione del comando PF2 (limitazione potenza attiva).

Tutte le prove devono essere documentate in un **rapporto di collaudo** firmato dal tecnico responsabile, da allegare alla dichiarazione di conformità ai sensi del **D.M. 37/2008**.

7.8 SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO

Il sistema di monitoraggio è parte integrante dell'impianto fotovoltaico e deve consentire la supervisione in tempo reale delle prestazioni, la registrazione storica dei dati e la gestione delle funzionalità di sicurezza e regolazione richieste dalla normativa vigente.

7.8.1 OBIETTIVI E FUNZIONI PRINCIPALI

Il sistema deve garantire:

- **Monitoraggio continuo** dei parametri elettrici principali (tensione, corrente, potenza attiva e reattiva) sia lato DC che lato AC, per ciascun inverter e per l'intero impianto.
- **Registrazione storica** dei dati di produzione, stato degli inverter, eventi e allarmi, con possibilità di esportazione in formato standard.
- **Accesso remoto sicuro** tramite interfaccia web o software dedicato, con credenziali personalizzate per il Committente e il manutentore.

- **Gestione degli allarmi** con notifiche via e-mail o SMS in caso di guasti, anomalie o intervento delle protezioni.
- **Compatibilità con il Controllore Centrale di Impianto (CCI)** per l'attuazione dei comandi di limitazione della potenza attiva (**PF2**) e per la trasmissione dei dati di osservabilità in tempo reale al distributore, come previsto dalla Delibera ARERA 385/2025/R/eel.

7.8.2 REQUISITI TECNICI

- **Interfacce di comunicazione:** Ethernet, RS485 o equivalenti, con protocolli standard (Modbus TCP/RTU o IEC 61850 se richiesto dal DSO).
- **Frequenza di acquisizione dati:** almeno ogni 5 secondi per i parametri principali, con aggiornamento in tempo reale sul portale di monitoraggio.
- **Memorizzazione locale:** capacità di registrare i dati per almeno 30 giorni in caso di interruzione della connessione.
- **Compatibilità con dispositivi di campo:** inverter, quadri elettrici, sensori ambientali (irradianza, temperatura moduli, temperatura ambiente).
- **Sicurezza informatica:** protezione tramite firewall, crittografia dei dati e autenticazione a più livelli.

7.8.3 VISUALIZZAZIONE E REPORTISTICA

Il sistema deve fornire:

- **Dashboard grafica** con indicatori di performance (PR, energia prodotta, stato degli inverter);
- **Report periodici** (giornalieri, mensili, annuali) esportabili in formato PDF e CSV;
- **Analisi comparativa** tra produzione attesa e produzione reale, con evidenza delle perdite.

7.9 PRESCRIZIONI PER IL CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO (CCI) E OBBLIGHI REGOLATORI

La Delibera ARERA 385/2025/R/eel, con l'aggiornamento dell'Allegato A.72 al Codice di Rete di Terna, ha introdotto obblighi stringenti per gli impianti di generazione distribuita connessi in media tensione, tra cui gli impianti fotovoltaici di potenza nominale pari o superiore a 100 kW. Tali obblighi sono finalizzati a garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale attraverso la possibilità di modulare o ridurre la potenza immessa in rete in condizioni di emergenza.

Elemento centrale di questa regolazione è il **Controllore Centrale di Impianto (CCI)**, dispositivo conforme alla Norma CEI 0-16 e ai relativi Allegati O e T, che deve essere installato presso l'impianto e integrato nel sistema di controllo. Il CCI svolge tre funzioni principali:

- **Osservabilità:** acquisizione e trasmissione in tempo reale dei dati elettrici dell'impianto verso il distributore;
- **Comunicazione bidirezionale:** scambio di segnali e comandi tra impianto, distributore e, indirettamente, Terna;
- **Regolazione:** attuazione dei comandi di limitazione della potenza attiva al punto di connessione, secondo la funzionalità denominata **PF2**.

Per gli impianti di nuova realizzazione, la funzionalità PF2 deve essere attiva fin dalla messa in esercizio. Per gli impianti esistenti, sono previste scadenze differenziate: entro il 28 febbraio 2026 per potenze pari o superiori a 1 MW, entro il 28 febbraio 2027 per potenze comprese tra 500 kW e 1 MW, ed entro il 31 marzo 2027 per potenze tra 100 kW e 500 kW. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sospensione delle convenzioni con il GSE e della valorizzazione dell'energia immessa in rete, oltre all'applicazione di ulteriori misure previste dal Codice di Rete.

Il CCI deve essere installato in conformità alle specifiche CEI, con particolare attenzione alla sicurezza informatica, alla ridondanza delle comunicazioni e alla compatibilità con i sistemi del distributore. È responsabilità dell'Appaltatore garantire la corretta configurazione del dispositivo, la disponibilità di porte di comunicazione dedicate e la predisposizione di un canale sicuro per il trasferimento dei dati. Eventuali aggiornamenti software necessari per l'attivazione della funzionalità PF2 devono essere effettuati prima del collaudo.

8 DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico è stato effettuato sulla base dei dati radiometrici forniti dalla norma **UNI 10349** e applicando i metodi di calcolo indicati nella **UNI 10349-1:2016**, tenendo conto delle condizioni climatiche del sito di installazione e delle caratteristiche dei componenti selezionati.

Per ciascun generatore fotovoltaico, inteso come insieme di moduli con la stessa inclinazione e orientamento, sono state verificate le condizioni di rendimento in conformità alla **Guida CEI 82-25**. In particolare, in fase di avvio dell'impianto, il rapporto tra l'energia (o potenza) prodotta in corrente alternata e quella producibile in corrente alternata, determinata in funzione dell'irraggiamento solare sul piano dei moduli, della potenza nominale e della temperatura di esercizio, deve risultare:

- $\geq 0,78$ per inverter con potenza fino a 20 kW;
- $\geq 0,80$ per inverter con potenza superiore.

Tali valori devono essere rispettati nelle condizioni di misura e secondo i metodi di calcolo previsti dalla normativa tecnica di riferimento.

Non è ammesso il collegamento in parallelo di stringhe che non siano perfettamente identiche per esposizione, marca, modello e numero di moduli. Ogni modulo deve essere dotato di **diodo di by-pass** conforme alle specifiche del costruttore.

L'impianto deve essere predisposto per la rilevazione continua dell'energia prodotta e delle ore di funzionamento, mediante sistema di monitoraggio integrato, in grado di fornire dati storici e in tempo reale, con accesso remoto per il Committente e per il Progettista in fase di collaudo.

9 VERIFICHE DOCUMENTALI, PROVE E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

9.1 VERIFICHE TECNICO-FUNZIONALI

Al termine dei lavori, l'installatore deve eseguire le verifiche previste dalla **IEC 62446-1**, dalla **Guida CEI 82-25** e dal presente progetto, tra cui:

- corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni operative (avviamento, arresto, mancanza rete, ripristino);
- continuità elettrica delle connessioni tra moduli e stringhe;
- verifica della messa a terra di masse e scaricatori di sovratensione;
- misura della resistenza di isolamento dei circuiti elettrici rispetto alle masse;
- prova di funzionamento dei dispositivi di protezione e sezionamento;
- verifica del rapporto tra energia prodotta e producibile in AC, che deve essere $\geq 0,78$ per inverter ≤ 20 kW e $\geq 0,80$ per inverter > 20 kW, secondo le condizioni di misura definite dalla **EN 60904-2**.

Tutte le prove devono essere documentate in un **rapporto di collaudo** firmato dal tecnico responsabile.

9.2 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE E SPECIFICHE DI SCELTA

L'Appaltatore deve consegnare al Committente, in formato cartaceo e digitale:

- **Dichiarazione di conformità** ai sensi del **D.M. 37/2008**, completa di allegati obbligatori;
- **Manuale d'uso e manutenzione**, comprensivo del piano di manutenzione programmata;
- **Progetto esecutivo "as-built"**, con schemi unifilari aggiornati, layout di posa e schede tecniche dei materiali installati;
- **Dichiarazione delle verifiche effettuate** e relativo esito (IEC 62446-1, CEI 82-25);
- **Certificazioni dei componenti**:
 - moduli FV conformi a **EN 61215** (silicio cristallino) o **EN 61646** (film sottile);
 - inverter conformi alle norme CEI 0-21/0-16 e CEI EN 62109;
 - certificati di reazione al fuoco e CPR per i cavi;
- **Certificati di garanzia** per apparecchiature e impianto;
- **Dichiarazione del costruttore del CCI** attestante la conformità alla CEI 0-16 (Allegati O e T) e la funzionalità PF2;
- **Registro delle modifiche** rispetto al progetto originario.

9.2.1 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali devono essere:

- muniti di **marchio CE** e, ove applicabile, di marchio di qualità (es. IMQ);
- approvati dalla Direzione Lavori prima della posa;
- corredati da certificazioni di conformità e prove di tipo rilasciate da laboratori accreditati.

L'Appaltatore deve presentare l'elenco dettagliato dei materiali e, su richiesta, campioni per approvazione. La Direzione Lavori si riserva il diritto di rifiutare materiali non conformi.

9.2.2 ONERI COMPRESI NEI PREZZI

Sono compresi nei prezzi d'appalto:

- fornitura e posa di canaline, tubazioni, staffaggi, supporti, mensole e accessori;
- assistenze murarie necessarie all'installazione;
- documentazione tecnica di calcolo antisismico per i sistemi di staffaggio, firmata da professionista abilitato;
- iter autorizzativo completo (Comune, Ente distributore, GSE, Dogane);
- spese per pratiche doganali, bolli, domanda di connessione e ottenimento della licenza di officina elettrica;
- taratura dei contatori fiscali entro 3 anni dall'installazione e successivamente ogni 3 anni per 20 anni.

9.2.3 VERBALE DI CONSEGNA

La consegna dell'impianto deve essere formalizzata con un verbale sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore, attestante:

- l'esito positivo delle prove di collaudo;
- la consegna completa della documentazione;
- la formazione del personale designato dal Committente.

9.3 ELABORATI "AS-BUILT", MANUALI E PIANO DI MANUTENZIONE

9.3.1 ELABORATI "AS-BUILT"

Al termine dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare il progetto esecutivo aggiornato in versione **"come costruito"**, comprensivo di:

- **Schema unifilare definitivo** con indicazione dei dispositivi installati, sezioni dei cavi e protezioni;
- **Planimetria e layout di posa** dei moduli, delle strutture e dei percorsi cavi;
- **Schema dei collegamenti di comunicazione** (monitoraggio, CCI, interfaccia con il DSO);
- **Registro delle modifiche** rispetto al progetto originario.

Gli elaborati devono essere forniti in formato **cartaceo e digitale** (DWG/PDF).

9.3.2 MANUALI D'USO E MANUTENZIONE

L'Appaltatore deve consegnare un **manuale completo**, che includa:

- descrizione dell'impianto e dei componenti principali;
- istruzioni per l'avviamento, l'arresto e la gestione in sicurezza;
- piano di manutenzione programmata (ordinaria e straordinaria);
- procedure di emergenza e contatti di assistenza;
- schede tecniche e certificazioni dei componenti installati.

Il manuale deve essere disponibile **presso l'impianto** e in formato digitale su richiesta del Committente.

9.3.3 PIANO DI MANUTENZIONE

L'Appaltatore si impegna a proporre un **contratto di manutenzione** separato, senza vincolo di esclusiva per il Committente, che potrà affidare il servizio a terzi senza penali.

Di seguito si trovano le linee guida che il piano di manutenzione deve prevedere.

9.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO

- monitoraggio continuo da remoto con memorizzazione dei dati;
- analisi periodica delle prestazioni e report annuale;
- gestione degli allarmi e segnalazione immediata di anomalie;
- verifica del corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e del CCI.

9.3.5 MANUTENZIONE ORDINARIA (ALMENO 1 VOLTA/ANNO)

- **Moduli e strutture:** controllo fissaggi, integrità meccanica, corrosione, pulizia moduli;
- **Cavi:** verifica posa, integrità, segni di surriscaldamento o cortocircuito;
- **Quadri elettrici:** controllo morsetti, continuità fusibili, assenza di infiltrazioni;
- **Inverter:** verifica installazione, log di funzionamento, allarmi, connessioni.

9.3.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- eliminazione di guasti e difetti di qualsiasi natura;
- sostituzione inverter difettosi entro **72 ore** dalla segnalazione, pena compensazione per perdita di produzione;
- reperibilità H24 per emergenze.

9.3.7 GESTIONE AMMINISTRATIVA

- controllo contabilità energetica e registri di produzione;
- assistenza per verifiche GSE, Dogane, Autorità;
- invio dichiarazioni annuali e aggiornamento anagrafica impianto;
- consulenza normativa per aggiornamenti obbligatori.

9.3.8 OBBLIGHI DOCUMENTALI E QUALITÀ MATERIALI

- Tutti i materiali devono essere **marchiati CE** e, ove applicabile, **IMQ**;
- L'Appaltatore deve presentare l'elenco dettagliato dei materiali prima della posa e fornire campioni su richiesta della Direzione Lavori;
- La Direzione Lavori può rifiutare materiali non conformi;
- Le specifiche indicate negli elaborati sono **minime**: eventuali varianti devono essere approvate per iscritto.

9.4 CLAUSOLE VINCOLANTI

Qualsiasi omissione o inosservanza delle norme e delle prescrizioni indicate nel presente progetto comporta la non conformità dell'impianto e la sospensione del collaudo fino all'avvenuto adeguamento, senza oneri aggiuntivi per il Committente.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, prima dell'installazione, tutta la documentazione di conformità, comprendente:

- schede tecniche dei componenti;
- certificati CE e dichiarazioni di conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21;
- dichiarazioni di prestazione (DoP) e marcatura CPR per i cavi;
- certificati di reazione al fuoco e resistenza al fuoco per i materiali installati;
- certificazioni di prova rilasciate da laboratori accreditati per moduli, inverter e dispositivi di protezione.

Varianti: sono ammesse esclusivamente se preventivamente approvate per iscritto dal Progettista e solo se garantiscono prestazioni uguali o superiori a quelle richieste, con idonea documentazione tecnica e certificazioni a supporto. In caso di difformità non autorizzata, l'Appaltatore dovrà ripristinare la conformità a propria cura e spese.

In caso di contrasto tra norme, si applica il criterio più restrittivo, a tutela della sicurezza, della prevenzione incendi e della conformità regolatoria.

Eventuali difformità o mancanze nel presente capitolato devono essere tempestivamente segnalate dall'Impresa in fase di trattativa di gara d'appalto. La mancata segnalazione sarà interpretata come accettazione integrale delle prescrizioni contenute nel progetto.

9.4.1 OBBLIGO DI CONFORMITÀ NORMATIVA

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni del presente progetto e delle disposizioni degli enti competenti. In caso di contrasto tra norme, si applica il criterio più restrittivo a tutela della sicurezza e della conformità regolatoria.

9.4.2 VARIANTI E APPROVAZIONI

Non sono ammesse varianti ai materiali, alle apparecchiature e alle modalità di installazione indicate nel progetto senza **preventiva approvazione scritta** del Progettista e della Direzione Lavori. Eventuali proposte di equivalenza devono essere corredate da:

- schede tecniche dettagliate;
- certificazioni di conformità alle norme CEI, UNI, EN e CPR;
- dichiarazioni di prestazione (DoP) e certificati di prova rilasciati da laboratori accreditati.

L'approvazione è subordinata alla verifica che le prestazioni siano **uguali o superiori** a quelle richieste. In caso di difformità non autorizzata, l'Appaltatore dovrà ripristinare la conformità a propria cura e spese.

9.4.3 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile:

- della corretta esecuzione dei lavori secondo la **regola dell'arte**;
- della sicurezza in cantiere e del rispetto delle norme antinfortunistiche (D.Lgs. 81/2008);
- della protezione contro incendi e fulminazioni secondo la **DCPREV 14030/2025** e la **CEI EN 62305**;
- della conformità dell'impianto alle prescrizioni ARERA (Delibera 385/2025) e alla funzionalità del **CCI con PF2 attiva**.

9.4.4 PENALI E SOSPENSIONE COLLAUDO

In caso di mancata consegna della documentazione, di difformità rispetto al progetto o di mancato rispetto delle prescrizioni normative:

- il collaudo sarà sospeso fino alla completa regolarizzazione;
- eventuali costi di adeguamento saranno a carico dell'Appaltatore;
- il Committente potrà trattenere somme a titolo di garanzia.

9.4.5 GARANZIE

L'Appaltatore deve fornire:

- garanzia minima di **24 mesi** sull'intero impianto;
- garanzia di **10 anni** sulle strutture di supporto;
- garanzia di **25 anni** sulle prestazioni dei moduli (secondo curve di decadimento dichiarate dal costruttore);
- garanzia di **5 anni** sugli inverter, salvo condizioni migliorative.

10 DATI GENERALI DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DELLE SINGOLE UNITA' ABITATIVE

Il presente progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza nominale di 2 kW e potenza di picco di 2 kWp.

10.1 SITO DI INSTALLAZIONE

L'impianto Fotovoltaico Palazzina 1 presenta le seguenti caratteristiche:

DATI RELATIVI ALLA LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE	
Località:	Cologno Monzese 20060
Latitudine:	045°27'00"N
Longitudine:	009°11'00"E
Altitudine:	122 m
Fonte dati climatici:	UNI 10349
Albedo:	0 %

10.2 DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

La quantità di energia elettrica producibile sarà calcolata sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 10349 e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 10349-1:2016.

Per gli impianti verranno rispettate le seguenti condizioni (*da effettuare per ciascun "generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso orientamento*):

in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Non sarà ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per esposizione, e/o marca, e/o modello, e/o numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, sarà dotato di diodo di by-pass.

Sarà, inoltre, sempre rilevabile l'energia prodotta (cumulata) e le relative ore di funzionamento.

10.3 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n° 5 moduli fotovoltaici e da n° 1 inverter.

La potenza di picco è di 2 kWp per una produzione di 2.220,7 kWh annui distribuiti su una superficie di 8,85 m².

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 231 V.

10.3.1 EMISSIONI

L'impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale:

Equivalenti di produzione termoelettrica	
Anidride solforosa (SO ₂):	1,56 kg
Ossidi di azoto (NO _x):	1,96 kg
Polveri:	0,07 kg
Anidride carbonica (CO ₂):	1,16 t

Equivalenti di produzione geotermica	
Idrogeno solforato (H ₂ S) (fluido geotermico):	0,07 kg
Anidride carbonica (CO ₂):	0,01 t
Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP):	0,42 TEP

10.3.2 RADIAZIONE SOLARE

La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma UNI 10349, prendendo come riferimento la località che dispone dei dati storici di radiazione solare nelle immediate vicinanze di Cologno Monzese.

TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE SUL PIANO ORIZZONTALE

Mese	Totale giornaliero [MJ/m ²]	Totale mensile [MJ/m ²]
Gennaio	5,12	158,72
Febbraio	7,55	218,95
Marzo	12	372
Aprile	16,14	484,2
Maggio	18,84	584,04
Giugno	23,55	706,5
Luglio	23,15	717,65
Agosto	18,7	579,7
Settembre	15,51	465,3
Ottobre	8,06	249,86
Novembre	4,19	125,7
Dicembre	3,75	116,25

TABELLA PRODUZIONE ENERGIA

Mese	Totale giornaliero [kWh]	Totale mensile [kWh]
Gennaio	2,377	73,682
Febbraio	3,489	101,187
Marzo	5,54	171,74
Aprile	7,479	224,359
Maggio	8,781	272,223
Giugno	11,015	330,455
Luglio	10,811	335,126
Agosto	8,685	269,223
Settembre	7,167	215,007
Ottobre	3,722	115,374
Novembre	1,942	58,265
Dicembre	1,744	54,063

10.4 ESPOSIZIONI

L'impianto fotovoltaico è composto da 1 generatore distribuiti su 1 esposizione come di seguito definite:

Descrizione	Tipo installazione	Orient.	Inclin.	Omr.
est	Inclinazione fissa	-90°	3°	0 %

est

est sarà esposta con un orientamento di $-90,00^\circ$ (azimut) rispetto al sud ed avrà un'inclinazione rispetto all'orizzontale di $3,00^\circ$ (tilt).

La produzione di energia dell'esposizione est è condizionata da alcuni fattori di ombreggiamento che determinano una riduzione della radiazione solare nella misura del 0 %.

DIAGRAMMA DI OMBREGGIAMENTO

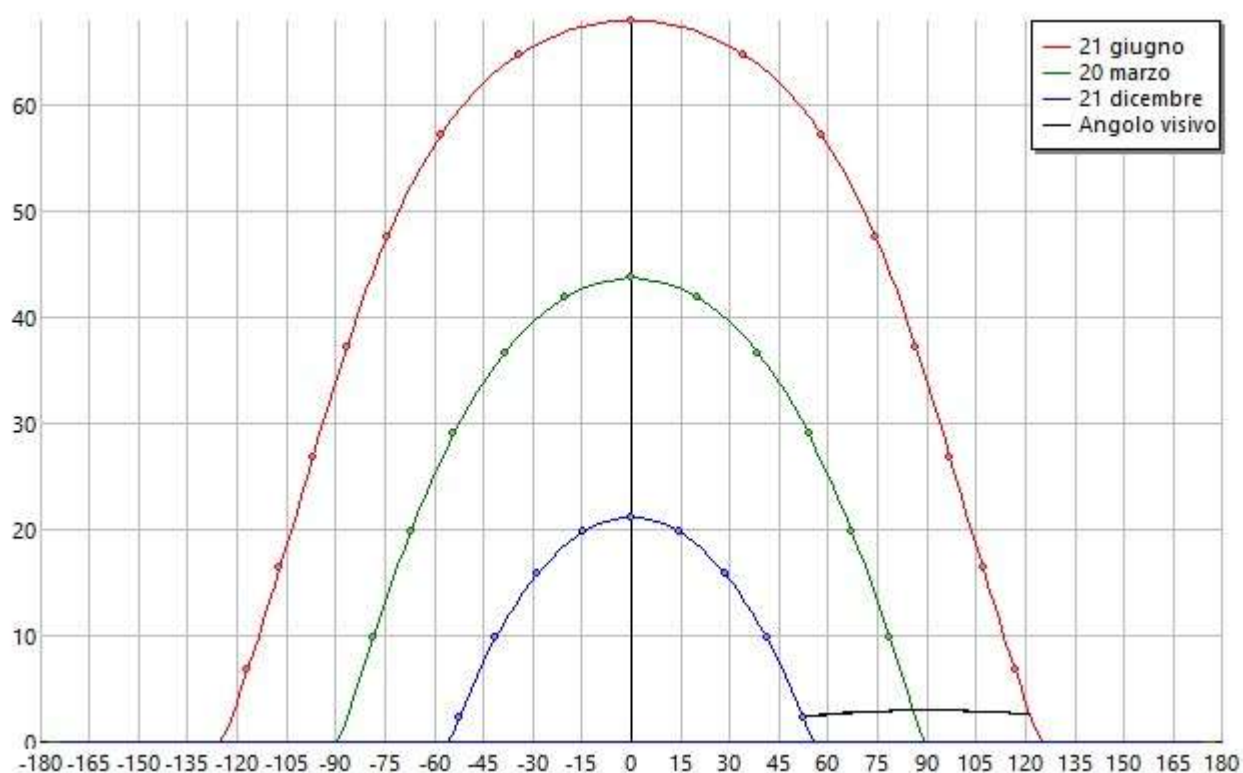


DIAGRAMMA RADIAZIONE SOLARE

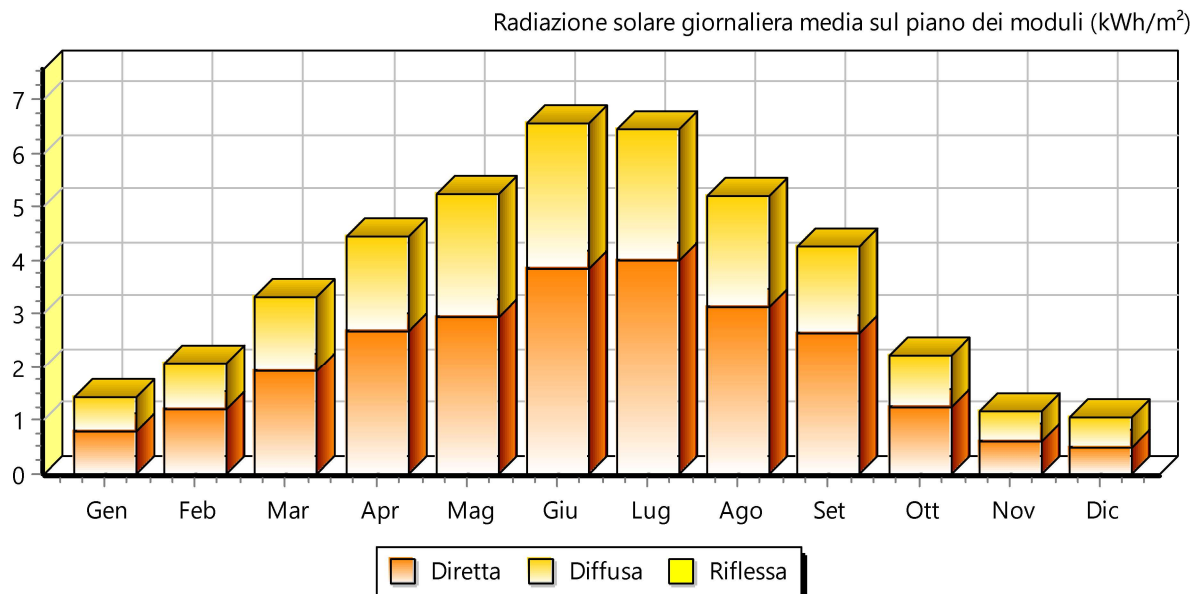


TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE

Mese	Radiazione Diretta [kWh/m ²]	Radiazione Diffusa [kWh/m ²]	Radiazione Riflessa [kWh/m ²]	Totale giornaliero [kWh/m ²]	Totale mensile [kWh/m ²]
Gennaio	0,795	0,622	0	1,417	43,917
Febbraio	1,186	0,894	0	2,08	60,311
Marzo	1,92	1,382	0	3,302	102,363
Aprile	2,689	1,768	0	4,458	133,726
Maggio	2,924	2,31	0	5,234	162,255
Giugno	3,851	2,715	0	6,565	196,963
Luglio	3,981	2,462	0	6,443	199,747
Agosto	3,119	2,057	0	5,176	160,467
Settembre	2,642	1,629	0	4,272	128,152
Ottobre	1,238	0,98	0	2,218	68,767
Novembre	0,594	0,564	0	1,158	34,728
Dicembre	0,506	0,533	0	1,039	32,223

I moduli verranno montati su dei supporti in acciaio zincato con inclinazione di 3°, avranno tutti la medesima esposizione. Gli ancoraggi della struttura dovranno resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h.

10.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il generatore è composto da n° 5 moduli del tipo Silicio monocristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo.

CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO	
Numero di moduli:	5
Numero inverter:	1
Potenza nominale:	2 kW
Potenza di picco:	2 kWp
Performance ratio:	83,9 %

DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI	
Costruttore:	SUNPOWER
Serie / Sigla:	MAXEON 3 SPR-MAX3-400
Tecnologia costruttiva:	Silicio monocristallino
Caratteristiche elettriche	
Potenza massima:	400 Wp
Rendimento:	22,6 %
Tensione nominale:	65,8 V
Tensione a vuoto:	75,6 V
Corrente nominale:	6,1 A
Corrente di corto circuito:	6,6 A
Dimensioni	
Dimensioni:	1046 mm x 1690 mm
Peso:	19 kg

I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d'esercizio) rientrano nel range di accettabilità ammesso dall'inverter.

La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica.

10.5.1 GRUPPO DI CONVERSIONE

Il gruppo di conversione è composto dai convertitori statici (Inverter).

Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto.

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono:

- ❑ Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza)
- ❑ Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT.
- ❑ Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI 110-8.
- ❑ Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-21 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico.
- ❑ Conformità marchio CE.
- ❑ Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65).
- ❑ Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto.
- ❑ Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.
- ❑ Efficienza massima $\geq 90\%$ al 70% della potenza nominale.

Il gruppo di conversione è composto da 1 inverter.

Dati costruttivi degli inverter	
Costruttore:	HUAWEI
Serie / Sigla:	SUN2000 SUN2000-2KTL-L1
Inseguitori:	2
Ingressi per inseguitore:	2
Caratteristiche elettriche	
Potenza nominale:	2 kW
Potenza massima:	2,1 kW
Potenza massima per inseguitore:	1 kW
Tensione nominale:	360 V
Tensione massima:	600 V
Tensione minima per inseguitore:	90 V
Tensione massima per inseguitore:	560 V
Tensione nominale di uscita:	230 Vac
Corrente nominale:	25 A
Corrente massima:	25 A
Corrente massima per inseguitore:	12,5 A
Rendimento:	0,97

Inverter 1	MPPT 1
Moduli in serie:	5
Stringhe in parallelo:	1
Esposizioni:	est
Tensione di MPP (STC):	329 V
Numero di moduli:	5

10.5.2 DIMENSIONAMENTO

La potenza di picco del generatore è data da:

$$P = P_{\text{modulo}} * N^{\circ}\text{moduli} = 400 \text{ Wp} * 5 = 2 \text{ kWp}$$

L'energia totale prodotta dall'impianto alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m² a 25°C di temperatura) si calcola come:

Esposizione	N° moduli	Radiazione solare [kWh/m ²]	Energia [kWh]
est	5	1.323,62	2.647,24

$$E = E_n * (1 - \text{Disp}) = 2220,7 \text{ kWh}$$

dove

Disp = Perdite di potenza ottenuta da

Perdite per ombreggiamento:	0,0 %
Perdite per aumento di temperatura:	2,4 %
Perdite di mismatching:	5,0 %
Perdite in corrente continua:	1,5 %
Altre perdite (sporcizia, tolleranze...):	5,0 %
Perdite per conversione:	3,3 %
Perdite totali:	16,1 %

TABELLA PERDITE PER OMBREGGIAMENTO

Mese	Senza ostacoli [kWh]	Produzione reale [kWh]	Perdita [kWh]
Gennaio	73,7	73,7	0,0 %
Febbraio	101,2	101,2	0,0 %
Marzo	171,7	171,7	0,0 %
Aprile	224,4	224,4	0,0 %
Maggio	272,2	272,2	0,0 %
Giugno	330,5	330,5	0,0 %
Luglio	335,1	335,1	0,0 %
Agosto	269,2	269,2	0,0 %
Settembre	215,0	215,0	0,0 %
Ottobre	115,4	115,4	0,0 %
Novembre	58,3	58,3	0,0 %
Dicembre	54,1	54,1	0,0 %
Anno	2220,7	2220,7	0,0 %

10.5.3 CAVI ELETTRICI E CABLAGGI

Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni:

- ☐ Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC
- ☐ Tipo FG21 se in esterno o FG16 se in cavidotti su percorsi interrati
- ☐ Tipo FS17 se all'interno di cavidotti di edifici

Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI 20-37 I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL.

Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull'impianto durante la verifica o l'adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione:

- ☐ Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio)
- ☐ Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio)
- ☐ Conduttore di fase: grigio / marrone
- ☐ Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con "+" e del negativo con "-"

Come è possibile notare dalle prescrizioni sopra esposte, le sezioni dei conduttori degli impianti fotovoltaici sono sicuramente sovradimensionate per le correnti e le limitate distanze in gioco.

Con tali sezioni la caduta di potenziale viene contenuta entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione.

10.5.4 QUADRI ELETTRICI

-
- | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| ❑ | Quadro | di | campo | lato | corrente | continua |
| | Si prevede di installare un quadro a monte di ogni convertitore per il collegamento in parallelo delle stringhe, il sezionamento, la misurazione e il controllo dei dati in uscita dal generatore. | | | | | |
| ❑ | Quadro | di | parallelo | lato | corrente | alternata |
| | Si prevede di installare un quadro di parallelo in alternata all'interno di in una cassetta posta a valle dei convertitori statici per la misurazione, il collegamento e il controllo delle grandezze in uscita dagli inverter. All'interno di tale quadro, sarà inserito il sistema di interfaccia alla rete e il contatore in uscita della Società distributrice dell'energia elettrica . | | | | | |
-

10.5.5 SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA

Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell'impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua se la potenza complessiva di produzione non supera i 20 kW.

Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell'arte.

Il campo fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. Le stringhe saranno, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici e singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa è ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta.

La struttura di sostegno verrà regolarmente collegata all'impianto di terra esistente.

10.5.6 SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM)

Il sistema di controllo e monitoraggio, permette per mezzo di un computer ed un software dedicato, di interrogare in ogni istante l'impianto al fine di verificare la funzionalità degli inverter installati con la possibilità di visionare le indicazioni tecniche (Tensione, corrente, potenza etc..) di ciascun inverter.

E' possibile inoltre leggere nella memoria eventi del convertitore tutte le grandezze elettriche dei giorni passati.

10.5.7 VERIFICHE

Al termine dei lavori l'installatore dell'impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali:

- ☐ corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- ☐ continuità elettrica e connessioni tra moduli;
- ☐ messa a terra di masse e scaricatori;
- ☐ isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

L'impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Il generatore Impianto Fotovoltaico soddisfa le seguenti condizioni:

Limiti in tensione

Tensione minima V_n a 70,00 °C (288,9 V) maggiore di V_{mpp} min. (90,0 V)

Tensione massima V_n a -10,00 °C (360,1 V) inferiore a V_{mpp} max. (560,0 V)

Tensione a vuoto V_o a -10,00 °C (409,2 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (600,0 V)

Tensione a vuoto V_o a -10,00 °C (409,2 V) inferiore alla tensione max. di isolamento (1000,0 V)

Limiti in corrente

Corrente massima di ingresso riferita a I_{sc} (6,6 A) inferiore alla corrente massima inverter (18,0 A)

Limiti in potenza

Dimensionamento in potenza (116,5%) compreso tra 80,0% e il 150,0% [MPPT 1]

10.6 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:

1) Moduli fotovoltaici

- CEI EN IEC 61215-1 (CEI 82-58): Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; - Parte 1: Prescrizioni per le prove
- CEI EN IEC 61215-2 (CEI 82-61): Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; - Parte 2: Procedure di prova
- CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
- CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN IEC 60904-1 (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: Misura delle caratteristiche corrente-tensione
- CEI EN IEC 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici – Parte 2: Prescrizioni per i dispositivi fotovoltaici di riferimento
- CEI EN IEC 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici – Parte 3: Principi di misura per dispositivi solari fotovoltaici (FV) per uso terrestre, con spettro solare di riferimento
- CEI EN IEC 60904-4 (CEI 82-32): Dispositivi fotovoltaici – Parte 4: Dispositivi di riferimento fotovoltaici - Procedure per stabilire la tracciabilità della taratura
- CEI EN IEC 60904-5 (CEI 82-10): Dispositivi fotovoltaici – Parte 5: Determinazione della temperatura equivalente di cella (ECT) di dispositivi fotovoltaici con il metodo della tensione a circuito aperto
- CEI EN IEC 60904-7 (CEI 82-13): Dispositivi fotovoltaici – Parte 7: Calcolo della correzione dell'errore di disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure di dispositivi fotovoltaici
- CEI EN IEC 60904-8 (CEI 82-19): Dispositivi fotovoltaici – Parte 8: Misura della risposta spettrale di un dispositivo fotovoltaico (FV)
- CEI EN IEC 60904-9 (CEI 82-29): Dispositivi fotovoltaici – Parte 9: Classificazione delle caratteristiche dei simulatori solari
- CEI EN IEC 60904-10 (CEI 82-36): Dispositivi fotovoltaici – Parte 10: Metodi di misura della dipendenza lineare e della linearità
- CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
- CEI UNI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici

- CEI EN IEC 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
- CEI EN 50524 (CEI 82-34) Fogli informativi dei convertitori fotovoltaici;
- CEI EN 50530/A1 (CEI 82-35;V1) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
- CEI EN 62116 (CEI 82-41) Procedura di prova delle misure di prevenzione dell'isola elettrica per inverter di sistemi FV interagenti con la rete pubblica

3) Progettazione fotovoltaica

- CEI 82-25/1 (CEI 82-25): Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica - Parte 1: Generalità - Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- UNI 10349-1:2016: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

4) Impianti elettrici e fotovoltaici

- CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
- CEI EN 62446-1 (CEI 82-46): Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva
- CEI EN 62446-2 (CEI 82-84): Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione Parte 2: Sistemi collegati alla rete elettrica - Manutenzione di sistemi fotovoltaici
- CEI 64-8 Ed. 2024: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- CEI EN 60898-1 (CEI 23-145) 2019: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua.
- CEI EN IEC 60445 (CEI 16-2): Principi fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, la marcatura e l'identificazione - Identificazione dei morsetti delle apparecchiature, delle estremità dei conduttori e dei conduttori
- CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- CEI EN IEC 61000-3-2 (CEI 110-31) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)
- CEI EN IEC 62053-21 (CEI 13-43): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
- CEI EN 50470-1 (CEI 13-52) Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparat di misura (indici di classe A, B e C)
- CEI EN 50470-3 (CEI 13-54) Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Protezione contro i fulmini, Parte 1: Principi generali
- CEI 81-3;Ab: Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico
- CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
- CEI EN 61439-3 (CEI 17-116): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
- CEI EN 50525-1/A1 (CEI 20-107) Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) Parte 1: Prescrizioni generali
- CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011).
- CEI UNEL 35023 2020: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 2020: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.

5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle

imprese distributrici di energia elettrica;

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrati delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

10.7 CONCLUSIONI

Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- ☐ manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- ☐ progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- ☐ dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- ☐ dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- ☐ certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- ☐ certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore c.c./c.a. alle norme vigenti;
- ☐ certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- ☐ garanzia sull'intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.

La ditta installatrice, oltre ad eseguire scrupolosamente quanto indicato nel presente progetto, dovrà eseguire tutti i lavori nel rispetto della REGOLA DELL'ARTE.

11 DATI GENERALI DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DELLE ZONE COMUNI

Il presente progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza nominale di 4 kW e potenza di picco di 4 kWp.

11.1 SITO DI INSTALLAZIONE

L'impianto Fotovoltaico Palazzina 1 presenta le seguenti caratteristiche: .

DATI RELATIVI ALLA LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE	
Località:	Cologno Monzese 20060
Latitudine:	045°27'00"N
Longitudine:	009°11'00"E
Altitudine:	122 m
Fonte dati climatici:	UNI 10349
Albedo:	0 %

11.2 DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

La quantità di energia elettrica producibile sarà calcolata sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 10349 e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 10349-1:2016.

Per gli impianti verranno rispettate le seguenti condizioni (*da effettuare per ciascun "generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso orientamento*):

in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Non sarà ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per esposizione, e/o marca, e/o modello, e/o numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, sarà dotato di diodo di by-pass.

Sarà, inoltre, sempre rilevabile l'energia prodotta (cumulata) e le relative ore di funzionamento.

11.3 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n° 10 moduli fotovoltaici e da n° 1 inverter.

La potenza di picco è di 4 kWp per una produzione di 4.459,8 kWh annui distribuiti su una superficie di 17,7 m².

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 231 V.

11.3.1 EMISSIONI

L'impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale:

Equivalenti di produzione termoelettrica	
Anidride solforosa (SO ₂):	3,13 kg
Ossidi di azoto (NO _x):	3,93 kg
Polveri:	0,14 kg
Anidride carbonica (CO ₂):	2,33 t

Equivalenti di produzione geotermica	
Idrogeno solforato (H ₂ S) (fluido geotermico):	0,14 kg
Anidride carbonica (CO ₂):	0,03 t
Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP):	0,83 TEP

11.3.2 RADIAZIONE SOLARE

La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma UNI 10349, prendendo come riferimento la località che dispone dei dati storici di radiazione solare nelle immediate vicinanze di Cologno Monzese.

TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE SUL PIANO ORIZZONTALE

Mese	Totale giornaliero [MJ/m ²]	Totale mensile [MJ/m ²]
Gennaio	5,12	158,72
Febbraio	7,55	218,95
Marzo	12	372
Aprile	16,14	484,2
Maggio	18,84	584,04
Giugno	23,55	706,5
Luglio	23,15	717,65
Agosto	18,7	579,7
Settembre	15,51	465,3
Ottobre	8,06	249,86
Novembre	4,19	125,7
Dicembre	3,75	116,25

TABELLA PRODUZIONE ENERGIA

Mese	Totale giornaliero [kWh]	Totale mensile [kWh]
Gennaio	4,773	147,975
Febbraio	7,007	203,211
Marzo	11,126	344,901
Aprile	15,019	450,575
Maggio	17,635	546,698
Giugno	22,121	663,645
Luglio	21,71	673,025
Agosto	17,441	540,674
Settembre	14,393	431,793
Ottobre	7,474	231,702
Novembre	3,9	117,013
Dicembre	3,502	108,572

11.4 ESPOSIZIONI

L'impianto fotovoltaico è composto da 1 generatori distribuiti su 1 esposizioni come di seguito definite:

Descrizione	Tipo installazione	Orient.	Inclin.	Omr.
est	Inclinazione fissa	-90°	3°	0 %

est

est sarà esposta con un orientamento di -90,00° (azimut) rispetto al sud ed avrà un'inclinazione rispetto all'orizzontale di 3,00° (tilt).

La produzione di energia dell'esposizione est è condizionata da alcuni fattori di ombreggiamento che determinano una riduzione della radiazione solare nella misura del 0 %.

DIAGRAMMA DI OMBREGGIAMENTO

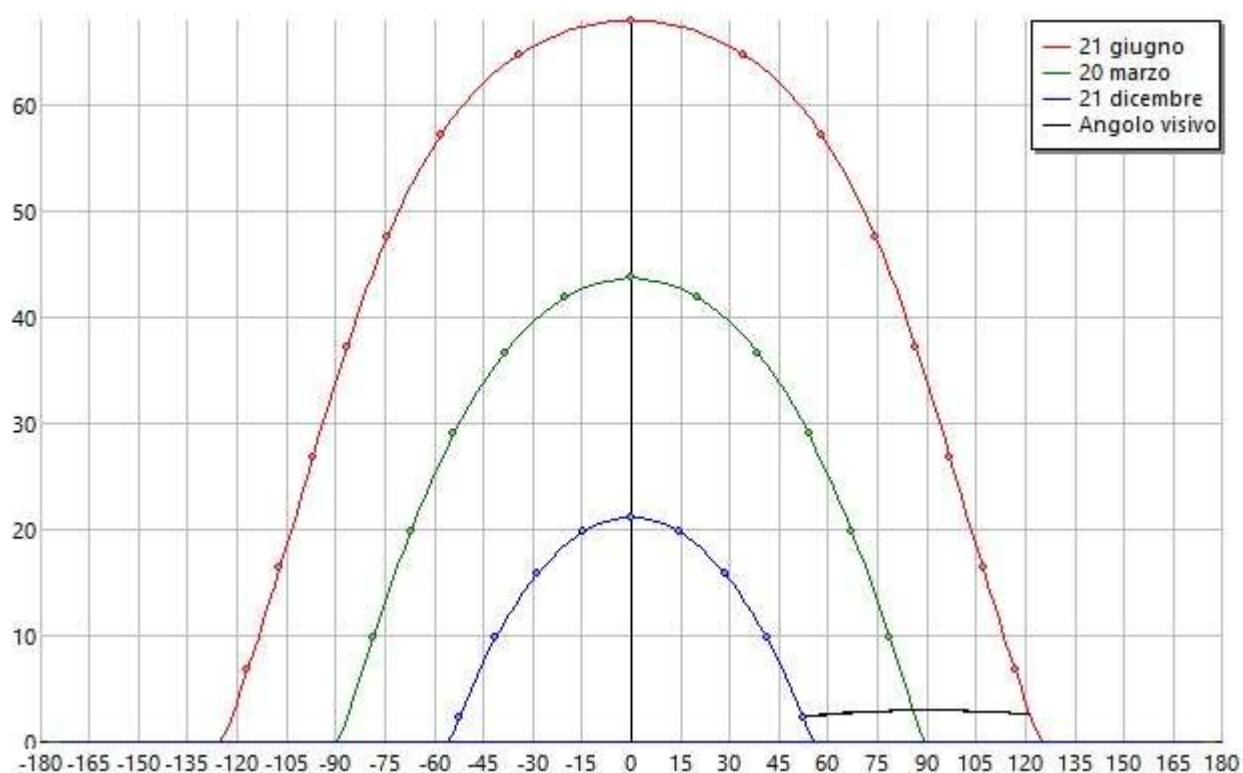


DIAGRAMMA RADIAZIONE SOLARE

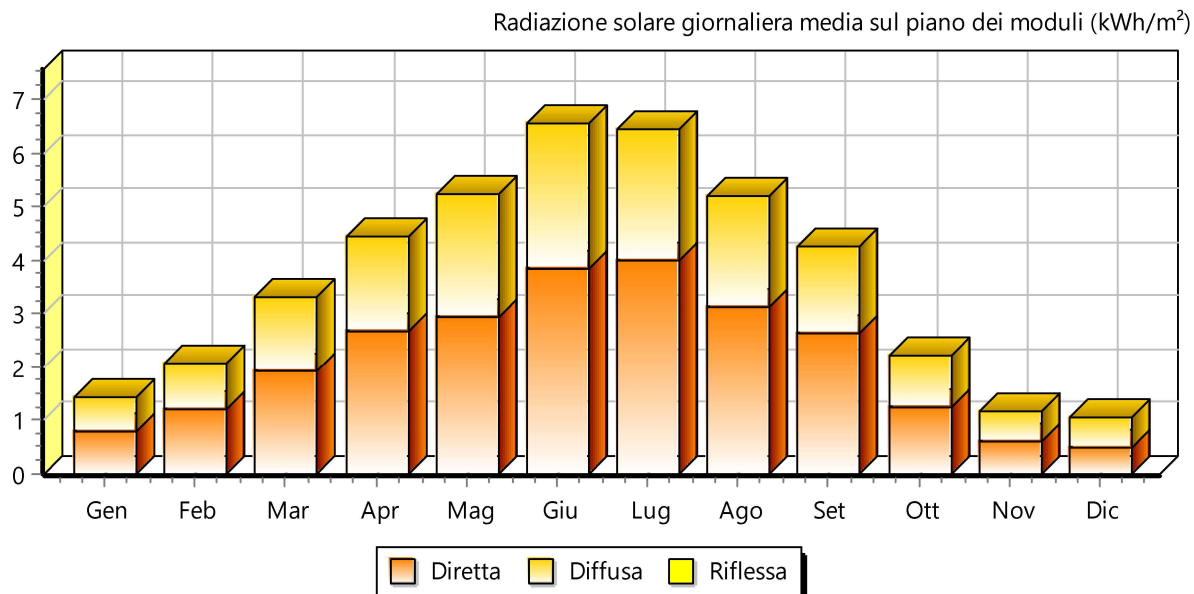


TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE

Mese	Radiazione Diretta [kWh/m ²]	Radiazione Diffusa [kWh/m ²]	Radiazione Riflessa [kWh/m ²]	Totale giornaliero [kWh/m ²]	Totale mensile [kWh/m ²]
Gennaio	0,795	0,622	0	1,417	43,917
Febbraio	1,186	0,894	0	2,08	60,311
Marzo	1,92	1,382	0	3,302	102,363
Aprile	2,689	1,768	0	4,458	133,726
Maggio	2,924	2,31	0	5,234	162,255
Giugno	3,851	2,715	0	6,565	196,963
Luglio	3,981	2,462	0	6,443	199,747
Agosto	3,119	2,057	0	5,176	160,467
Settembre	2,642	1,629	0	4,272	128,152
Ottobre	1,238	0,98	0	2,218	68,767
Novembre	0,594	0,564	0	1,158	34,728
Dicembre	0,506	0,533	0	1,039	32,223

I moduli verranno montati su dei supporti in acciaio zincato con inclinazione di 3°, avranno tutti la medesima esposizione. Gli ancoraggi della struttura dovranno resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h.

11.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il generatore è composto da n° 10 moduli del tipo Silicio monocristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo.

CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO	
Numero di moduli:	10
Numero inverter:	1
Potenza nominale:	4 kW
Potenza di picco:	4 kWp
Performance ratio:	84,2 %

DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI	
Costruttore:	SUNPOWER
Serie / Sigla:	MAXEON 3 SPR-MAX3-400
Tecnologia costruttiva:	Silicio monocristallino
Caratteristiche elettriche	
Potenza massima:	400 Wp
Rendimento:	22,6 %
Tensione nominale:	65,8 V
Tensione a vuoto:	75,6 V
Corrente nominale:	6,1 A
Corrente di corto circuito:	6,6 A
Dimensioni	
Dimensioni:	1046 mm x 1690 mm
Peso:	19 kg

I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d'esercizio) rientrano nel range di accettabilità ammesso dall'inverter.

La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica.

11.5.1 GRUPPO DI CONVERSIONE

Il gruppo di conversione è composto dai convertitori statici (Inverter).

Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto.

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono:

- ❑ Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza)
- ❑ Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT.
- ❑ Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI 110-8.
- ❑ Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-21 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico.
- ❑ Conformità marchio CE.
- ❑ Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65).
- ❑ Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto.
- ❑ Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.
- ❑ Efficienza massima $\geq 90\%$ al 70% della potenza nominale.

Il gruppo di conversione è composto da 1 inverter.

Dati costruttivi degli inverter	
Costruttore:	HUAWEI
Serie / Sigla:	SUN2000 SUN2000-4KTL-M0
Inseguitori:	2
Ingressi per inseguitore:	2
Caratteristiche elettriche	
Potenza nominale:	4 kW
Potenza massima:	4,1 kW
Potenza massima per inseguitore:	2 kW
Tensione nominale:	600 V
Tensione massima:	1100 V
Tensione minima per inseguitore:	190 V
Tensione massima per inseguitore:	850 V
Tensione nominale di uscita:	400 Vac
Corrente nominale:	22 A
Corrente massima:	22 A
Corrente massima per inseguitore:	11 A
Rendimento:	0,97

Inverter 1	MPPT 1
Moduli in serie:	10
Stringhe in parallelo:	1
Esposizioni:	est
Tensione di MPP (STC):	658 V
Numero di moduli:	10

11.5.2 DIMENSIONAMENTO

La potenza di picco del generatore è data da:

$$P = P_{\text{modulo}} * N^{\circ}\text{moduli} = 400 \text{ Wp} * 10 = 4 \text{ kWp}$$

L'energia totale prodotta dall'impianto alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m² a 25°C di temperatura) si calcola come:

Esposizione	N° moduli	Radiazione solare [kWh/m ²]	Energia [kWh]
est	10	1.323,62	5.294,48

$$E = E_n * (1 - \text{Disp}) = 4459,8 \text{ kWh}$$

dove

Disp = Perdite di potenza ottenuta da

Perdite per ombreggiamento:	0,0 %
Perdite per aumento di temperatura:	2,4 %
Perdite di mismatching:	5,0 %
Perdite in corrente continua:	1,5 %
Altre perdite (sporizia, tolleranze...):	5,0 %
Perdite per conversione:	2,9 %
Perdite totali:	15,8 %

TABELLA PERDITE PER OMBREGGIAMENTO

Mese	Senza ostacoli [kWh]	Produzione reale [kWh]	Perdita [kWh]
Gennaio	148,0	148,0	0,0 %
Febbraio	203,2	203,2	0,0 %
Marzo	344,9	344,9	0,0 %
Aprile	450,6	450,6	0,0 %
Maggio	546,7	546,7	0,0 %
Giugno	663,6	663,6	0,0 %
Luglio	673,0	673,0	0,0 %
Agosto	540,7	540,7	0,0 %
Settembre	431,8	431,8	0,0 %
Ottobre	231,7	231,7	0,0 %
Novembre	117,0	117,0	0,0 %
Dicembre	108,6	108,6	0,0 %
Anno	4459,8	4459,8	0,0 %

11.5.3 CAVI ELETTRICI E CABLAGGI

Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni:

- ❑ Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC
- ❑ Tipo FG21 se in esterno o FG16 se in cavidotti su percorsi interrati
- ❑ Tipo FS17 se all'interno di cavidotti di edifici

Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI 20-37 I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL.

Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull'impianto durante la verifica o l'adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione:

- ❑ Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio)
- ❑ Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio)
- ❑ Conduttore di fase: grigio / marrone
- ❑ Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con "+" e del negativo con "-"

Come è possibile notare dalle prescrizioni sopra esposte, le sezioni dei conduttori degli impianti fotovoltaici sono sicuramente sovradimensionate per le correnti e le limitate distanze in gioco.

Con tali sezioni la caduta di potenziale viene contenuta entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione.

11.5.4 QUADRI ELETTRICI

-
- | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| ❑ | Quadro | di | campo | lato | corrente | continua |
| | Si prevede di installare un quadro a monte di ogni convertitore per il collegamento in parallelo delle stringhe, il sezionamento, la misurazione e il controllo dei dati in uscita dal generatore. | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| ❑ | Quadro | di | parallelo | lato | corrente | alternata |
| | Si prevede di installare un quadro di parallelo in alternata all'interno di in una cassetta posta a valle dei convertitori statici per la misurazione, il collegamento e il controllo delle grandezze in uscita dagli inverter. All'interno di tale quadro, sarà inserito il sistema di interfaccia alla rete e il contatore in uscita della Società distributrice dell'energia elettrica. | | | | | |
-

11.5.5 SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA

Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell'impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua se la potenza complessiva di produzione non supera i 20 kW.

Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell'arte.

Il campo fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. Le stringhe saranno, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici e singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa è ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta.

La struttura di sostegno verrà regolarmente collegata all'impianto di terra esistente.

11.5.6 SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM)

Il sistema di controllo e monitoraggio, permette per mezzo di un computer ed un software dedicato, di interrogare in ogni istante l'impianto al fine di verificare la funzionalità degli inverter installati con la possibilità di visionare le indicazioni tecniche (Tensione, corrente, potenza etc..) di ciascun inverter.

E' possibile inoltre leggere nella memoria eventi del convertitore tutte le grandezze elettriche dei giorni passati.

11.5.7 VERIFICHE

Al termine dei lavori l'installatore dell'impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali:

- ☐ corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- ☐ continuità elettrica e connessioni tra moduli;
- ☐ messa a terra di masse e scaricatori;
- ☐ isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

L'impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Il generatore Impianto Fotovoltaico soddisfa le seguenti condizioni:

Limiti in tensione

Tensione minima V_n a 70,00 °C (577,8 V) maggiore di V_{mpp} min. (190,0 V)

Tensione massima V_n a -10,00 °C (720,4 V) inferiore a V_{mpp} max. (850,0 V)

Tensione a vuoto V_o a -10,00 °C (818,4 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (1100,0 V)

Tensione a vuoto V_o a -10,00 °C (818,4 V) inferiore alla tensione max. di isolamento (1000,0 V)

Limiti in corrente

Corrente massima di ingresso riferita a I_{sc} (6,6 A) inferiore alla corrente massima inverter (11,0 A)

Limiti in potenza

Dimensionamento in potenza (116,5%) compreso tra 80,0% e il 120,0%

11.6 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:

1) Moduli fotovoltaici

- CEI EN IEC 61215-1 (CEI 82-58): Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; - Parte 1: Prescrizioni per le prove
- CEI EN IEC 61215-2 (CEI 82-61): Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; - Parte 2: Procedure di prova
- CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
- CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN IEC 60904-1 (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: Misura delle caratteristiche corrente-tensione
- CEI EN IEC 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici – Parte 2: Prescrizioni per i dispositivi fotovoltaici di riferimento
- CEI EN IEC 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici – Parte 3: Principi di misura per dispositivi solari fotovoltaici (FV) per uso terrestre, con spettro solare di riferimento
- CEI EN IEC 60904-4 (CEI 82-32): Dispositivi fotovoltaici – Parte 4: Dispositivi di riferimento fotovoltaici - Procedure per stabilire la tracciabilità della taratura
- CEI EN IEC 60904-5 (CEI 82-10): Dispositivi fotovoltaici – Parte 5: Determinazione della temperatura equivalente di cella (ECT) di dispositivi fotovoltaici con il metodo della tensione a circuito aperto
- CEI EN IEC 60904-7 (CEI 82-13): Dispositivi fotovoltaici – Parte 7: Calcolo della correzione dell'errore di disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure di dispositivi fotovoltaici
- CEI EN IEC 60904-8 (CEI 82-19): Dispositivi fotovoltaici – Parte 8: Misura della risposta spettrale di un dispositivo fotovoltaico (FV)
- CEI EN IEC 60904-9 (CEI 82-29): Dispositivi fotovoltaici – Parte 9: Classificazione delle caratteristiche dei simulatori solari
- CEI EN IEC 60904-10 (CEI 82-36): Dispositivi fotovoltaici – Parte 10: Metodi di misura della dipendenza lineare e della linearità
- CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
- CEI UNI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici

- CEI EN IEC 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
- CEI EN 50524 (CEI 82-34) Fogli informativi dei convertitori fotovoltaici;
- CEI EN 50530/A1 (CEI 82-35;V1) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
- CEI EN 62116 (CEI 82-41) Procedura di prova delle misure di prevenzione dell'isola elettrica per inverter di sistemi FV interagenti con la rete pubblica

3) Progettazione fotovoltaica

- CEI 82-25/1 (CEI 82-25): Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica - Parte 1: Generalità - Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- UNI 10349-1:2016: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

4) Impianti elettrici e fotovoltaici

- CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
- CEI EN 62446-1 (CEI 82-46): Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva
- CEI EN 62446-2 (CEI 82-84): Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione Parte 2: Sistemi collegati alla rete elettrica - Manutenzione di sistemi fotovoltaici
- CEI 64-8 Ed. 2024: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- CEI EN 60898-1 (CEI 23-145) 2019: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua.
- CEI EN IEC 60445 (CEI 16-2): Principi fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, la marcatura e l'identificazione - Identificazione dei morsetti delle apparecchiature, delle estremità dei conduttori e dei conduttori
- CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- CEI EN IEC 61000-3-2 (CEI 110-31) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)
- CEI EN IEC 62053-21 (CEI 13-43): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
- CEI EN 50470-1 (CEI 13-52) Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparat di misura (indici di classe A, B e C)
- CEI EN 50470-3 (CEI 13-54) Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Protezione contro i fulmini, Parte 1: Principi generali
- CEI 81-3;Ab: Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico
- CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
- CEI EN 61439-3 (CEI 17-116): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
- CEI EN 50525-1/A1 (CEI 20-107) Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) Parte 1: Prescrizioni generali
- CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011).
- CEI UNEL 35023 2020: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 2020: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.

5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle

imprese distributrici di energia elettrica;

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrati delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

11.7 CONCLUSIONI

Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- ☐ manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- ☐ progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- ☐ dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- ☐ dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- ☐ certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- ☐ certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore c.c./c.a. alle norme vigenti;
- ☐ certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- ☐ garanzia sull'intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.

La ditta installatrice, oltre ad eseguire scrupolosamente quanto indicato nel presente progetto, dovrà eseguire tutti i lavori nel rispetto della REGOLA DELL'ARTE.